미적분 I 기말 3회 · 부교재 원문 1:1 대응과 변형 설명

왼쪽 부교재 원문, 오른쪽 견본 문항 · 빨간 번호 = 정답 · 17·18·서답형2는 구조 변경 · 2학기 중간 출처 배치: 평가원 6 · EBS 6 · Level Up 6 · 자체 2

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	서1	서2
원본	M41	I53	M52	I49	J8	I14	D43	M9	D51	D48	M12	D65	D34	I32	J60	I66	M26	J46	J1	J59
출처	평가원	평가원	평가원	평가원	EBS	EBS	Level Up	평가원	평가원	Level Up	EBS	평가원	Level Up	EBS	평가원	평가원	Level Up	Level Up	평가원	평가원

평가원 11 · EBS 유형 4 · Level Up 5 · 학교 자체 0

익스텐션 라이브(전국 학교 기출) 대조

라이브 문항을 그대로 가져온 것은 없다(동일 문항 0). 문항별로 가장 가까운 라이브 문항과의 골격 유사도(숫자를 지운 문장 틀의 겹침)를 쟀다. 0.85 이상은 그 학교 기출과 틀이 같고 숫자만 다른 것, 0.60–0.85는 구조가 닮은 것이다. 숫자만 다른 출제는 1–16번에서 허용, 17·18·서답형2는 0.60 미만이어야 한다.

번호	원본	가장 가까운 라이브	골격	원문	판정
1번	M41	선덕고 2023 10번 · 부교재 120p 41번	0.94	0.53	숫자만 다름
3번	M52	잠신고 2025 5번 · 부교재 123p 52번	0.84	0.67	구조 유사
4번	I49	인창고 2024 2번 · 부교재 150p 49번	0.79	0.35	구조 유사
2번	I53	한영고 2024 4번 (변형) · 부교재 151p 53번	0.77	0.45	구조 유사
12번	D65	단대부고 2023 12번 · 부교재 100p 65번	0.74	0.40	구조 유사
8번	M9	용화여고 2025 5번 · 부교재 108p 9번	0.68	0.54	구조 유사
6번	I14	운정고 2022 3번 · 부교재 137p 14번	0.66	0.41	구조 유사
16번	I66	야탑고 2025 14번 · 부교재 156p 66번	0.62	0.62	구조 유사
10번	D48	보성고 2025 13번 · 부교재 93p 48번	0.61	0.58	구조 유사
14번	I32	상산고 2024 14번 · 부교재 141p 32번	0.57	0.51	다름
5번	J8	토평고 2023 12번 · 부교재 143p 36번	0.54	0.34	다름
17번	M26	진명여고 2024 6번 · 부교재 170p 26번	0.51	0.43	다름
11번	M12	풍문고 2025 6번 · 부교재 120p 42번	0.50	0.28	다름
15번	J60	잠일고 2021 15번 (변형) · 부교재 183p 60번	0.42	0.30	다름
13번	D34	정신여고 2022 16번 · 부교재 166p 11번	0.42	0.29	다름
18번	J46	창덕여고 2021 3번 · 부교재 96p 57번	0.40	0.32	다름
서답형2	J59	잠일고 2021 14번 (변형) · 부교재 168p 19번	0.39	0.28	다름
7번	D43	운정고 2022 7번 · 부교재 80p 11번	0.38	0.33	다름
서답형1	J1	단대부고 2024 22번 (변형) · 부교재 164p 1번	0.36	0.29	다름
9번	D51	세화고 2022 10번 · 부교재 166p 10번	0.24	0.06	다름

라이브와 틀이 같거나 닮은 문항: 1번(선덕고 2023 10번 골격 0.94), 3번(잠신고 2025 5번 골격 0.84), 4번(인창고 2024 2번 골격 0.79), 2번(한영고 2024 4번 (변형) 골격 0.77), 12번(단대부고 2023 12번 골격 0.74), 8번(용화여고 2025 5번 골격 0.68), 6번(운정고 2022 3번 골격 0.66), 16번(야탑고 2025 14번 골격 0.62), 10번(보성고 2025 13번 골격 0.61). 모두 원문이 단순한 1–13번이라 숫자만 바꾸면 학교 기출과 겹치기 쉬운 자리다. 17·18·서답형2는 라이브와 모두 0.60 미만이다.

1번 원본 M41 2013학년도 수능 6월 모의평가 나형 13번 · 평가원 기출 난도 하 → 하

부교재 원문	견본 1번 · 정답 ③
닫힌구간 $[1, 4]$에서 함수 $f(x)=x^3-3x^2+a$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m=20$일 때, 상수 a의 값은? ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5	닫힌구간 $[2, 5]$에서 함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x+a$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m=30$일 때, 상수 a의 값은? ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

원본 핵심	닫힌구간 최대·최소(극값+끝값 비교), 상수항 a는 모든 후보에 공통 → M+m=2a+상수로 a 결정
변형 내용	[숫자 변경] $f(x)=x^3-3x^2+a$, 닫힌구간 $[1, 4]$, $M+m=20$ → $f(x)=x^3-6x^2+9x+a$, 닫힌구간 $[2, 5]$, $M+m=30$ (극대점은 구간 밖·극소점은 구간 안·최댓값은 오른쪽 끝값인 배치를 그대로 둠)
견본 풀이	$f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$이므로 닫힌구간 $[2, 5]$에서 함수 $f(x)$는 $2\le x\le 3$일 때 감소하고 $3\le x\le 5$일 때 증가한다. $f(2)=8-24+18+a=a+2$, $f(3)=27-54+27+a=a$, $f(5)=125-150+45+a=a+20$이므로 $M=f(5)=a+20$, $m=f(3)=a$이다. 따라서 $M+m=2a+20=30$에서 $a=5$이다.
빠른 풀이	구간 안의 극소점 $x=3$과 양 끝값 비교: $f(x)-a=x(x-3)^2$에서 $f(2)-a=2$, $f(3)-a=0$, $f(5)-a=20$. 상수항 a는 모든 후보에 공통이므로 $M+m=2a+20=30$, $a=5$.
원본 대비	원문과 같은 '구간 안 극소점의 함숫값이 최솟값, 오른쪽 끝값이 최댓값, 상수항 a가 공통이라 $M+m=2a$+상수'. 원문 $f-a=x^2(x-3)$의 $[1, 4]$ → $f-a=x(x-3)^2$의 $[2, 5]$로 바꾸되 왼쪽 끝값과 최솟값의 차 2, $M-m=20$을 그대로 지켜 끝값만 비교한 오답이 정답 바로 아래 선지에 옴
오답 설계	② 4: 극솟값을 확인하지 않고 양 끝값 $f(2)=a+2$, $f(5)=a+20$을 최솟값·최댓값으로 보아 $2a+22=30$으로 둔 값(원문 답과 같은 값)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 106p 2번 변형** 골격 0.49(다름) · 라이브(학교 기출) **선덕고 2023 10번 · 부교재 120p 41번** 골격 0.94(숫자만 다름) · 분석집 **분석집 M54 원문** 골격 0.31(다름)

2번 원본 I53 2025학년도 수능 7번 · 평가원 기출 난도 하 → 하

부교재 원문	견본 2번 · 정답 ①
다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $$\int_0^x f(t)\,dt=3x^3+2x$$ 를 만족시킬 때, $f(1)$의 값은? ① 7 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 15	다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $$\int_0^x f(t)\,dt=x^3+5x$$ 를 만족시킬 때, $f(2)$의 값은? ① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

원본 핵심	$\int_0^x f(t)dt$=다항식 → 양변 미분으로 f
변형 내용	[숫자 변경·구하는 대상 변경] 우변 $3x^3+2x$ → x^3+5x, $f(1)$ → $f(2)$ (아래끝 0과 우변 상수항 0은 그대로)
견본 풀이	주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)=3x^2+5$이다. 따라서 $f(2)=12+5=17$이다.
빠른 풀이	$\dfrac{d}{dx}\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt=f(x)$이므로 $f(x)=3x^2+5$, $f(2)=17$.
원본 대비	원문과 같은 '아래끝이 0이고 우변의 상수항이 0인 적분으로 정의된 함수, 미분 한 번으로 f 결정'. 우변 계수와 구하는 점만 바꾸고, $x=2$에서 우변의 값 18과 $f(2)=17$이 1 차이가 나게 맞춰 적분값을 함숫값으로 본 오답이 바로 옆 선지에 옴
오답 설계	② 18: 미분하지 않고 우변에 $x=2$를 대입한 값, 즉 $\displaystyle\int_0^2 f(t)\,dt=8+10=18$을 $f(2)$로 본 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 151p 53번 변형** 골격 1.00(숫자만 다름) · 라이브(학교 기출) **한영고 2024 4번 (변형) · 부교재 151p 53번** 골격 0.77(구조 유사) · 분석집 **분석집 I21 변형②** 골격 0.54(다름)

3번 원본 M52 2025학년도 수능 11번 · 평가원 기출 난도 하 → 하

부교재 원문

시각 $t=0$일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = t^3 - \frac{3}{2}t^2 - 6t$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에서의 점 P의 가속도는?

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

견본 3번 · 정답 ④

시각 $t=0$일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = t^3 - \frac{3}{2}t^2 - 18t$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에서의 점 P의 가속도는?

① 9 ② 11 ③ 13 ④ 15 ⑤ 17

원본 핵심	방향 전환 시각 = v의 양의 단순근(부호 변화), 그 시각 가속도
변형 내용	[숫자 변경] $x = t^3 - \frac{3}{2}t^2 - 6t \rightarrow x = t^3 - \frac{3}{2}t^2 - 18t$ (속도의 두 근 -1, $2 \rightarrow -2$, 3: 음수 근 하나·양의 단순근 하나, 두 근의 합 1 유지), 선지 6-18(간격 3) → 9-17(간격 2)
견본 풀이	점 P의 시각 t에서의 속도를 v라 하면 $v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 3t - 18 = 3(t+2)(t-3)$이고, 가속도는 $\frac{dv}{dt} = 6t - 3$이다. $t \geq 0$에서 $0 \leq t < 3$일 때 $v < 0$, $t > 3$일 때 $v > 0$이므로 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각은 $t = 3$이다. 따라서 구하는 가속도는 $6 \times 3 - 3 = 15$이다.
빠른 풀이	$v = 3(t+2)(t-3)$에서 $t \geq 0$인 근은 $t = 3$(단순근)뿐. 가속도 $6t - 3$에 대입해 15.
원본 대비	원문과 같은 '속도의 음수 근은 $t \geq 0$으로 버리고 양의 단순근에서 가속도'. 속도의 두 근을 -1, 2에서 -2, 3으로 바꾸되 두 근의 합 1을 지켜 t^2의 계수 $-\frac{3}{2}$와 가속도 $6t-3$은 원문 그대로 둠. 근의 부호를 바꾼 인수분해 실수가 원문 답 9로 이어짐
오답 설계	① 9: $3t^2 - 3t - 18$을 $3(t+3)(t-2)$로 잘못 인수분해해 $t = 2$를 운동 방향이 바뀌는 시각으로 보고 $6 \times 2 - 3 = 9$를 구한 값(원문 답과 같은 값)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 123p 52번 변형** 골격 0.89(숫자만 다름) · 라이브(학교 기출) **잠신고 2025 5번 · 부교재 123p 52번** 골격 0.84(구조 유사) · 분석집 **분석집 J30 원문** 골격 0.29(다름)

4번 원본 I49 2027학년도 수능 6월 모의평가 17번 · 평가원 기출 난도 하 → 하

부교재 원문

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x) = 6x^2 + 5$이고 $f(0) = 3$일 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

정답 10

견본 4번 · 정답 ②

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & (x < 1) \\ 3 & (x > 1) \end{cases}$$

이고 $f(0) = 1$일 때, $f(3)$의 값은?

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

원본 핵심	f'에서 부정적분+초기값 (f(1)=f(0)+∫₀¹f')
변형 내용	[자체 출제] I49의 '도함수와 $f(0)$으로 f 복원'을 구간마다 다른 도함수로 바꾸고, 두 구간의 적분상수를 경계 $x = 1$에서의 연속으로 잇게 함
견본 풀이	$x < 1$일 때 $f(x) = x^2 + C_1$이고 $f(0) = 1$이므로 $C_1 = 1$이다. $x > 1$일 때 $f(x) = 3x + C_2$이다. 함수 $f(x)$는 $x = 1$에서 연속이므로 $\lim_{x \to 1-} f(x) = \lim_{x \to 1+} f(x) = f(1)$에서 $1 + 1 = 3 + C_2$, 즉 $C_2 = -1$이다. 따라서 $x > 1$일 때 $f(x) = 3x - 1$이고 $f(3) = 8$이다.
빠른 풀이	연속이므로 $f(3) = f(0) + \int_0^1 2x\,dx + \int_1^3 3\,dx = 1 + 1 + 6 = 8$.
원본 대비	4번 자체 기본형(2025 기말 4번 자리). 가장 가까운 원문 I49의 '도함수 적분 + $f(0)$으로 적분상수 결정'에 판단 하나(경계 $x = 1$에서의 연속으로 두 번째 적분상수 결정)를 둠. f는 $x = 1$에서 미분가능하지 않으므로 $f'(1)$은 두지 않음
오답 설계	① 7: 초기값 $f(0) = 1$을 더하지 않고 $\int_0^1 2x\,dx + \int_1^3 3\,dx = 7$만 답한 값 · ④ 10: 두 구간의 적분상수를 모두 $f(0) = 1$로 보아 $x > 1$에서 $f(x) = 3x + 1$로 둔 값($x < 1$의 식 $x^2 + 1$에 $x = 3$을 넣어도 같은 값)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 150p 49번 변형** 골격 0.60(다름) · 라이브(학교 기출) **인창고 2024 2번 · 부교재 150p 49번** 골격 0.79(구조 유사) · 분석집 **분석집 I72 변형②** 골격 0.35(다름)

5번 원본 J8 2023년 수능완성 [23054-0186] · 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 일반 난도 중 → 중

부교재 원문

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 상수 a, b에 대하여

$$f(x)=\begin{cases} x+3 & (-3<x<0) \\ x^2+ax+b & (0\le x\le 3) \end{cases}$$

(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x-3)=f(x+3)$이다.

$\displaystyle\int_{-33}^{-29} f(x)\,dx-\int_{57}^{60} f(x)\,dx$의 값은?

① $\frac{5}{6}$ ② 1 ③ $\frac{7}{6}$ ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

견본 5번 · 정답 ①

두 상수 a, b에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\displaystyle\int_5^8 f(x)\,dx$의 값은?

(가) $x<0$에서 $f(x)=x+5$이고, $0\le x\le 5$에서 $f(x)=x^2+ax+b$이다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(5+x)=-f(5-x)$이다.

① 9 ② 7 ③ 5 ④ 3 ⑤ 1

원본 핵심	연속 조건+f(x−3)=f(x+3)(주기 6)로 a,b 결정, 적분 구간을 한 주기로 옮겨 공통부분 소거
변형 내용	[조건 변경] (나) 주기 조건 $f(x-3)=f(x+3)$ → 점 (5, 0)에 대한 대칭 $f(5+x)=-f(5-x)$(OP15, (가)의 일차 조각은 $x<0$ 전체로) · [구하는 대상 변경] 두 정적분의 차 → $\int_5^8 f(x)\,dx$(대칭으로 $-\int_2^5 f(x)\,dx$), 수치 한 세트($x+3\to x+5$, 구간 $[0,3]\to[0,5]$)
견본 풀이	$f(x)$는 $x=0$에서 연속이므로 $\lim_{x\to0-}(x+5)=f(0)$에서 $b=5$이다. (나)에 $x=0$을 대입하면 $f(5)=-f(5)$이므로 $f(5)=0$이고, $25+5a+5=0$에서 $a=-6$이다. 즉 $0\le x\le 5$에서 $f(x)=x^2-6x+5=(x-1)(x-5)$이다. (나)에서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 점 (5, 0)에 대하여 대칭이므로 $5+t=x$로 놓으면 $\int_5^8 f(x)\,dx=\int_0^3 f(5+t)\,dt=-\int_0^3 f(5-t)\,dt=-\int_2^5 f(x)\,dx$ $=-\int_2^5 (x^2-6x+5)\,dx=-\left[\frac{1}{3}x^3-3x^2+5x\right]_2^5=-\left(-\frac{25}{3}-\frac{2}{3}\right)=9$
빠른 풀이	점 (5, 0) 대칭이면 $f(5)=0$ → $f=(x-1)(x-5)$ ($b=5$). $\int_5^8 f=-\int_2^5 f$이고 $[2,5]$는 x축 아래라 9.
원본 대비	사용자 지적(숫자만 바꾼 문항이 많음)에 따라 (나)의 주기 조건을 점대칭으로 바꿨다(양정고 2022 기말 15번의 대칭 종류 교체). DB 밖 학교 조작 추가: OP15. 시험지 5번(4.2점) 자리라 두 정적분의 차를 하나로 줄여 '점대칭 → $f(5)=0$, 대응 구간 $[2,5]$' 판단 하나로 풀리게 했다. 대칭이 일차 조각을 $x>10$까지 옮기도록 (가)의 일차 조각을 $x<0$ 전체로 넓혀 f가 실수 전체에서 정의되게 했다. 선지 안 오답은 원문 주기 습관 값 3 하나다(선대칭으로 착각한 값 −9는 공차 2 선지 밖).
오답 설계	④ 3: 원문의 주기 조건처럼 그래프를 오른쪽으로 5만큼 옮겨 뒤집은 것으로 보아 $\int_5^8 f(x)\,dx=-\int_0^3 f(x)\,dx=-(9-27+15)=3$으로 계산(점대칭은 $x=5$를 중심으로 좌우를 바꾸므로 대응 구간은 $[2,5]$)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 165p 8번 변형** 골격 0.42(다름) · 라이브(학교 기출) **토평고 2023 12번 · 부교재 143p 36번** 골격 0.54(다름) · 분석집 **분석집 J8 원문** 골격 0.42(다름)

6번 원본 I14 2022년 수능특강 [22009-0131] · 유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반 난도 하 → 하

부교재 원문

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xf(x)=\int_2^x f(t)\,dt+3x^4-4x^2$$

을 만족시킬 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

정답 84

견본 6번 · 정답 ③

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$xf(x)=\int_2^x \{f(t)+12t^3-15t\}\,dt$$

를 만족시킬 때, $f(3)$의 값은?

① 59 ② 60 ③ 61 ④ 62 ⑤ 63

원본 핵심	xf=∫_2^x f+P: 미분 → xf'=P', 아래끝 x=2 대입 2f(2)=P(2)로 상수 결정
변형 내용	[조건 변경·숫자 변경·형식 변경] $xf(x)=\int_2^x f(t)\,dt+3x^4-4x^2 \rightarrow xf(x)=\int_2^x\{f(t)+12t^3-15t\}\,dt$(다항식 부분을 적분 안으로 넣어 위장, GEN2-03-024 장치. 아래끝 대입이 $2f(2)=P(2) \rightarrow 2f(2)=0$), 묻는 값 $f(3)$ 그대로, 단답 → 5지선다
견본 풀이	주어진 식의 양변에 $x=2$를 대입하면 $2f(2)=\int_2^2\{f(t)+12t^3-15t\}\,dt=0$이므로 $f(2)=0$이다. 주어진 식의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)+xf'(x)=f(x)+12x^3-15x$이므로 $xf'(x)=12x^3-15x$이다. $f(x)$는 다항함수이므로 $f'(x)=12x^2-15$이고, $f(x)=4x^3-15x+C$ (C는 적분상수)이다. $f(2)=32-30+C=2+C=0$에서 $C=-2$이므로 $f(x)=4x^3-15x-2$이고, $f(3)=108-45-2=61$이다.
빠른 풀이	$x=2$ 대입: $f(2)=0$. 미분: $xf'=12x^3-15x \rightarrow f=4x^3-15x+C$, $f(2)=2+C=0 \rightarrow C=-2$. $f(3)=63-2=61$.
원본 대비	원문과 같은 '미분으로 $xf'=P'$, 아래끝 $x=2$ 대입으로 적분상수 결정'. 조건식의 다항식 부분을 적분 안으로 넣어 같은 정보를 다른 꼴로 감쌌고(OP11, I14 변형_목록 1 GEN2-03-024 장치), 그래서 아래끝 대입이 $2f(2)=P(2)$ 대신 $f(2)=0$을 줌. 수치는 GEN과 다르게 $12t^3-15t$, 아래끝 2(원문 그대로)로 두어 적분상수 -2가 실제로 일함. DB 밖 학교 조작 추가: OP11 (DB 변형_목록 1 장치)
오답 설계	⑤ 63: 미분한 식만으로 $f(x)=4x^3-15x$라 두고 아래끝 $x=2$를 대입해 적분상수를 정하는 과정을 빠뜨린 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 137p 14번 변형** 골격 0.60(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **운정고 2022 3번 · 부교재 137p 14번** 골격 0.66(구조 유사) · 분석집 **분석집 I21 변형②** 골격 0.38(다름)

7번 원본 D43 2022년 수능특강 [22009-0100] · Level Up 난도 중상 → 중상

부교재 원문

두 실수 a, b와 양수 c에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases}-x^2+ax+b & (x\le 0)\\ x^3+cx-2|x-c| & (x>0)\end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-1)$의 최댓값은?

(가) 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) $x_1<x_2$인 모든 실수 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)<f(x_2)$이다.

① $-\frac{17}{6}$ ② $-\frac{8}{3}$ ③ $-\frac{5}{2}$ ④ $-\frac{7}{3}$ ⑤ $-\frac{13}{6}$

견본 7번 · 정답 ④

두 실수 a, b와 양수 c에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases}-x^2+ax+b & (x\le 0)\\ x^3+cx-4|x-c| & (x>0)\end{cases}$$

이라 하자. 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-1)$의 최댓값은?

(가) 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하다.
(나) $x_1<x_2$인 모든 실수 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)<f(x_2)$이다.

① -25 ② -20 ③ -15 ④ -10 ⑤ -5

원본 핵심	조각함수 연속(b=−2c) + 각 구간 f'≥0, |x−c| 경계 x=c 우측 $3c^2+c-2\ge 0$ → $c\ge 2/3$, $a\ge 0$ → f(−1) 최댓값
변형 내용	[조건 변경] (가) '실수 전체의 집합에서 연속' → '$x=0$에서 미분가능'(연속은 미분가능에 포함, 좌미분계수 a = 우미분계수 $c+4$로 a, c를 묶음) · [숫자 변경] $-2\|x-c\|$ → $-4\|x-c\|$(경계 $3c^2+c-4\ge 0$이 $c\ge 1$로 정수가 되게 한 세트로 교체, 답 $-\frac{7}{3}$ → -10)
견본 풀이	(가)에서 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하므로 $x=0$에서 연속이다. 따라서 $\lim_{x\to 0+}f(x)=-4c$와 $f(0)=b$가 같아 $b=-4c$이다. $0<x<c$에서 $\|x-c\|=c-x$이므로 $f(x)=x^3+(c+4)x-4c$이고, $x=0$에서의 우미분계수는 $c+4$, 좌미분계수는 a이다. $x=0$에서 미분가능하므로 $a=c+4$이다. (나)에서 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 증가한다. $x<0$에서 $f'(x)=-2x+a>0$, $0<x<c$에서 $f'(x)=3x^2+c+4>0$이다. $x>c$에서 $f(x)=x^3+(c-4)x+4c$, $f'(x)=3x^2+c-4$이고 $f'(x)$는 $x>0$에서 증가하므로, $x>c$인 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)\ge 0$이려면 $3c^2+c-4\ge 0$, 즉 $(3c+4)(c-1)\ge 0$에서 $c\ge 1$이다. 이때 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속($x=0$ 이외의 점에서는 다항식과 $\|x-c\|$의 합이라 연속)이고 각 구간에서 증가하므로 실수 전체의 집합에서 증가한다. 따라서 $f(-1)=-1-a+b=-1-(c+4)-4c=-5-5c$이고, $c\ge 1$이므로 $c=1$일 때 최댓값 -10을 갖는다.
빠른 풀이	$x=0$에서 미분가능 → 연속 $b=-4c$, 미분계수 $a=c+4$ → $f(-1)=-5-5c$. 증가 조건은 꺾인 점 $x=c$의 오른쪽에서 $3c^2+c-4\ge 0$ → $c\ge 1$. 최댓값 -10.
원본 대비	원문은 $a\ge 0$과 $c\ge\frac{2}{3}$이 따로 최소였는데, 변형은 $x=0$ 미분가능 조건 하나로 $a=c+4$가 되어 한 변수 c의 최적화로 바뀐다(DB 예상밖 2, 원문 습관 $a=0$이 틀린 값 -5가 됨). 계수 -2를 -4로 바꾸어 경계 c와 답을 정수로 맞췄다($-4\|x-c\|$는 GEN1-01-078의 계수와 같지만 묻는 조건이 다름). 원문 (가)의 '연속'은 $x=0$ 미분가능에 포함되어 지웠다(빼 보기에서 군더더기가 되지 않게). 원문 단서 '양수 c'는 원문 표현 그대로 둔다.
오답 설계	⑤ -5: $x=0$에서 미분가능 조건을 놓쳐 원문처럼 $a\ge 0$에서 $a=0$으로 두면 $f(-1)=-1-4c\le -5$ (또는 $x>c$에서의 증가 조건을 빠뜨려 $c\to 0$으로 보고 $-5-5c$에서 -5) · ① -25: 증가 조건을 $x>c$가 아니라 $x>0$ 전체에서 $f'(x)=3x^2+c-4\ge 0$으로 보아 $x\to 0+$에서 $c\ge 4$, $f(-1)=-5-20=-25$
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 91p 43번 변형** 골격 0.65(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **운정고 2022 7번 · 부교재 80p 11번** 골격 0.38(다름) · 분석집 **분석집 D43 원문** 골격 0.51(다름)

8번 원본 M9 2023학년도 대수능 6월 모의평가 9번 [23107-0142] · 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 대표기출 난도 하 → 하

부교재 원문

두 함수

$$f(x)=x^3-x+6,\quad g(x)=x^2+a$$

가 있다. $x\geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식

$$f(x)\geq g(x)$$

가 성립할 때, 실수 a의 최댓값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

견본 8번 · 정답 ⑤

두 함수 $f(x)=x^3+x^2+4$, $g(x)=x^2+3x+a$가 있다. $x\leq 0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x)\leq g(x)$가 성립할 때, 실수 a의 최솟값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

원본 핵심	x≥0에서 f≥g ⇔ h=f−g의 x≥0 최솟값≥0 → 상수 a 최댓값
변형 내용	[숫자 변경·조건 변경] $f(x)=x^3-x+6$, $g(x)=x^2+a$, $x\geq 0$, $f\geq g$, a의 최댓값 → $f(x)=x^3+x^2+4$, $g(x)=x^2+3x+a$, $x\leq 0$, $f\leq g$, a의 최솟값(판정 위치가 양수 정류점의 극소 → 음수 정류점의 극대로 옮겨 감)
견본 풀이	$f(x)\leq g(x)$에서 $x^3+x^2+4\leq x^2+3x+a$, 즉 $a\geq x^3-3x+4$이다. $h(x)=x^3-3x+4$라 하면 $x\leq 0$인 모든 실수 x에 대하여 $a\geq h(x)$이어야 하므로 a는 $x\leq 0$에서 $h(x)$의 최댓값 이상이어야 한다. $h'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$이므로 $x\leq 0$에서 $h(x)$는 $x\leq -1$일 때 증가하고 $-1\leq x\leq 0$일 때 감소한다. 따라서 $x\leq 0$에서 $h(x)$의 최댓값은 $h(-1)=-1+3+4=6$이고, $a\geq 6$이다. 그러므로 실수 a의 최솟값은 6이다.
빠른 풀이	$a\geq h(x)=x^3-3x+4$ $(x\leq 0)$. $h'=3(x+1)(x-1)$, 구간 안의 정류점은 $x=-1$뿐(극대) → 최댓값 $h(-1)=6$.
원본 대비	원문과 같은 '두 함수의 차를 한 함수로 정리해 구간에서의 최대·최소와 비교'. 구간 $x\geq 0\to x\leq 0$(OP04), 부등호 ≥→≤·최댓값 → 최솟값(OP03)으로 판정 위치가 양수 정류점의 극소에서 음수 정류점의 극대로 옮겨 감. DB 밖 학교 조작 추가: OP04·OP03 (후보_순위 1 숫자 교체 위에 얹음, 같은 방향 LIVE1−02−019)
오답 설계	① 2: 원문처럼 양수 정류점 $x=1$(구간 밖)에서의 값 $h(1)=2$를 쓴 값 · ③ 4: 정류점을 보지 않고 구간의 끝값 $h(0)=4$를 최댓값으로 본 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 108p 9번 변형** 골격 0.66(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **용화여고 2025 5번 · 부교재 108p 9번** 골격 0.68(구조 유사) · 분석집 **분석집 M62 변형②** 골격 0.30(다름)

9번 원본 D51 2015학년도 수능 9월 모의평가 A형 27번 · 평가원 기출 난도 중하 → 중

부교재 원문

곡선 $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{11}{3}\ (x>0)$ 위를 움직이는 점 P와 직선 $x-y-10=0$ 사이의 거리를 최소가 되게 하는 곡선 위의 점 P의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

정답 5

견본 9번 · 정답 ②

곡선 $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{11}{3}\ (-3\le x\le 1)$ 위를 움직이는 점 P와 직선 $x-y-10=0$ 사이의 거리를 최대가 되게 하는 점 P의 x좌표를 α, 최소가 되게 하는 점 P의 x좌표를 β라 할 때, $\alpha+\beta$의 값은?

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 0 ⑤ 2

원본 핵심	x>0 곡선과 직선 거리 최소 ⇔ 접선 기울기=직선 기울기, 만나지 않음 확인
변형 내용	[조건 변경·구하는 대상 변경] 정의역 $x>0$→$-3\le x\le 1$, 거리가 최소인 점의 $a+b$→거리가 최대·최소인 점의 x좌표의 합(최대는 기울기 1인 접선의 접점, 최소는 끝점), 단답→5지선다
견본 풀이	곡선 위의 점 P $\left(t,\ \frac{1}{3}t^3+\frac{11}{3}\right)$ $(-3\le t\le 1)$와 직선 $x-y-10=0$ 사이의 거리는 $\frac{\left\lvert t-\frac{1}{3}t^3-\frac{11}{3}-10\right\rvert}{\sqrt{2}}=\frac{\lvert g(t)\rvert}{\sqrt{2}}$, $g(t)=\frac{1}{3}t^3-t+\frac{41}{3}$이다. $g'(t)=t^2-1=(t+1)(t-1)$이므로 $g(t)$는 $-3\le t\le -1$에서 증가하고 $-1\le t\le 1$에서 감소한다($t=\pm 1$은 접선의 기울기가 1인 점). $g(-3)=\frac{23}{3}$, $g(-1)=\frac{43}{3}$, $g(1)=13$이므로 $-3\le t\le 1$에서 $\frac{23}{3}\le g(t)\le\frac{43}{3}$이고 $g(t)>0$이다. 따라서 거리는 $t=-1$에서 최대, $t=-3$에서 최소이므로 $\alpha=-1$, $\beta=-3$이고 $\alpha+\beta=-4$이다.
빠른 풀이	기울기 1인 접선의 접점 $x=\pm 1$과 끝점 $x=-3$, $x=1$에서 직선과의 세로 차 $g=\frac{1}{3}x^3-x+\frac{41}{3}$을 비교: $g(-3)=\frac{23}{3}$, $g(-1)=\frac{43}{3}$, $g(1)=13$. 최대 $x=-1$, 최소 $x=-3$, 합 -4.
원본 대비	DB 예상밖 1(정의역을 바꿔 끝점 판정)에 변형_목록 LIVE1−01−098의 장치(거리의 최댓값·최솟값을 함께 묻기, OP36)를 얹었다. 원문 곡선·직선은 그대로 두고 정의역만 $-3\le x\le 1$로 바꿔, 기울기가 1인 접점 가운데 $x=-1$은 최대로 일하고 원문의 답 자리 $x=1$은 극소이지만 끝점 $x=-3$에 밀린다. 아래 끝이 -2보다 크면 최소가 $x=1$로, 위 끝이 2보다 크면 최대가 끝점으로 바뀐다
오답 설계	④ 0: 원문처럼 기울기가 1인 접점 $x=1$에서 최소라고 보고 $\beta=1$로 계산한 값$(-1+1)$ · ③ -2: 구간 안의 접점을 보지 않고 두 끝점만 비교해 최대를 $x=1$, 최소를 $x=-3$으로 본 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 94p 51번 변형** 골격 0.38(다름) · 라이브(학교 기출) **세화고 2022 10번 · 부교재 166p 10번** 골격 0.24(다름) · 분석집 **분석집 J40 변형②** 골격 0.16(다름)

10번 원본 D48 2025년 수능특강 [25009-0104] · Level Up 난도 중상 → 중상

부교재 원문

서로 다른 두 정수 a, b에 대하여 사차함수 $f(x)=(x-a)^3(x-b)+7$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$는 구간 $(-\infty, 2]$에서 감소하고, 구간 $[2, \infty)$에서 증가한다.
(나) $f'(t)=0$을 만족시키는 $t>2$인 실수 t의 값이 존재하지 않는다.

x에 대한 방정식 $f'(x)=0$을 만족시키는 서로 다른 모든 실근의 합의 최댓값은?

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

견본 10번 · 정답 ③

서로 다른 두 정수 a, b에 대하여 사차함수 $f(x)=(x-a)^3(x-b)+4$가 다음 조건을 만족시킬 때, x에 대한 방정식 $f'(x)=0$의 서로 다른 모든 실근의 합이 최소가 되도록 하는 $f(0)$의 값은?

(가) 함수 $f(x)$는 구간 $(-\infty, -2]$에서 감소하고, 구간 $[-2, \infty)$에서 증가한다.
(나) $f'(t)=0$을 만족시키는 $t<-2$인 실수 t의 값이 존재하지 않는다.

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

원본 핵심	f'=(x−a)²(4x−a−3b): 중근 a는 증감 불변, 극소점 (a+3b)/4=2, (나) a<2 + 정수 간격 3 → 근의 합 a+2 최대
변형 내용	[숫자 변경·조건 변경·구하는 대상 변경] 상수 7→4, 증감이 바뀌는 점 2→-2($a+3b=8\to-8$), (나) $t>2\to t<-2$(삼중근 a가 극소점 오른쪽으로), 근의 합의 최댓값→근의 합이 최소일 때 $f(0)$
견본 풀이	$f'(x)=3(x-a)^2(x-b)+(x-a)^3=(x-a)^2(4x-a-3b)$이다. $(x-a)^2\geq 0$이므로 $f'(x)$의 부호는 $x=\frac{a+3b}{4}$에서만 바뀐다. (가)에서 $f(x)$는 $x=-2$에서 감소하다가 증가하므로 $\frac{a+3b}{4}=-2$, 즉 $a+3b=-8$이다. $f'(a)=0$이므로 (나)에서 $a\geq -2$이고, $a=-2$이면 $b=-2$가 되어 $a\neq b$에 어긋나므로 $a>-2$이다. $a=-8-3b>-2$에서 $b<-2$이고, b는 정수이므로 $b\leq -3$이다. 방정식 $f'(x)=0$의 서로 다른 실근은 a, -2이므로 그 합은 $a-2=-10-3b$이고, $b=-3$, $a=1$일 때 최솟값 -1을 갖는다. 이때 $f(x)=(x-1)^3(x+3)+4$이므로 $f(0)=(-1)^3\times 3+4=1$이다.
빠른 풀이	극소점 -2는 a, b를 1 : 3으로 내분하는 점($a+3b=-8$). (나)가 뒤집혀 삼중근 쪽 a가 -2보다 오른쪽($a>-2$), $a\equiv 1 \pmod 3$이라 가장 작은 $a=1(b=-3)$. $f(0)=(-1)^3\times 3+4=1$.
원본 대비	LIVE1−01−094(원문 그대로 두고 근의 합이 최대일 때 $f(0)$)에 (나)의 부등호만 뒤집는 거울상(OP04, LIVE1−01−095 방향)을 더하고, 그에 따라 근의 합의 최댓값이 없어져 최솟값을 묻게 했다(OP48). 원문의 $a\neq b$ 판단($a=b=-2$이면 근의 합 -2가 더 작아짐)과 정수 간격 3(-2 바로 오른쪽 정수 -1은 $b=-\frac{7}{3}$)이 그대로 살아 있다. DB 밖 학교 조작 추가: OP04, OP48. 원문 발문·상자 문장 틀 그대로, 질문만 상자 앞(0−7)
오답 설계	① -1: $f(0)$ 대신 근의 합의 최솟값 $a-2=-1$을 답한 값(원문이 묻던 값 꼴, OP43)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 93p 48번 변형** 골격 0.61(구조 유사) · 라이브(학교 기출) **보성고 2025 13번 · 부교재 93p 48번** 골격 0.61(구조 유사) · 분석집 **분석집 D48 원문** 골격 0.60(다름)

11번 원본 M12 2023년 수능특강 63쪽 예제 2번 · 유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반 난도 중하 → 중상

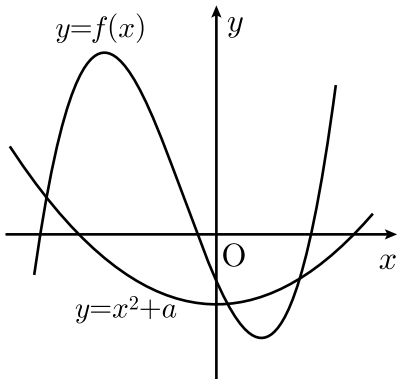
부교재 원문

x에 대한 삼차방정식 $x^3+4x^2-9x-14=x^2+a$가 서로 다른 세 실근을 갖고, 세 실근의 곱이 양수가 되도록 하는 정수 a의 최댓값과 최솟값의 합은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

견본 11번 · 정답 ⑤

함수 $f(x)=x^3+4x^2-24x-20$에 대하여 곡선 $y=f(x)$와 곡선 $y=x^2+a$는 그림과 같다.



x에 대한 삼차방정식 $x^3+4x^2-24x-20=x^2+a$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은 12이다.

ㄴ. 서로 다른 세 실근을 갖고 세 실근의 곱이 음수인 실수 a에 대하여 양수인 실근의 개수는 2이다.

ㄷ. 서로 다른 세 실근을 갖고 세 실근의 곱이 음수인 정수 a의 최댓값과 최솟값의 합은 -68이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

원본 핵심	상수 분리 h(x)=a, 세 실근 ⇔ 극솟값<a<극댓값 + 근과 계수의 관계로 곱 부호
변형 내용	[형식 변경·조건 변경·숫자 변경] $x^3+4x^2-9x-14=x^2+a$가 세 실근을 갖고 곱이 양수인 정수 a의 최댓값과 최솟값의 합 → $f(x)=x^3+4x^2-24x-20$일 때 방정식 $f(x)=x^2+a$에 대한 보기형(ㄱ 접할 때의 a, ㄴ 곱이 음수일 때 근의 부호 배치, ㄷ 곱의 부호를 음수로 뒤집은 원문 질문), 두 곡선 그림
견본 풀이	방정식 $f(x)=x^2+a$는 $x^3+3x^2-24x-20=a$와 같다. $h(x)=x^3+3x^2-24x-20$이라 하면 $h'(x)=3x^2+6x-24=3(x+4)(x-2)$이므로 $h(x)$는 $x=-4$에서 극댓값 $h(-4)=60$, $x=2$에서 극솟값 $h(2)=-48$을 갖고, $h(0)=-20$이다. ㄱ. 곡선 $y=h(x)$와 직선 $y=a$가 서로 다른 두 점에서 만나는 것은 직선이 극대점 또는 극소점을 지날 때이므로 $a=60$ 또는 $a=-48$이고, 합은 12이다. (참) ㄴ. 삼차방정식 $x^3+3x^2-24x-(20+a)=0$의 세 실근을 α, β, γ라 하면 $\alpha+\beta+\gamma=-3$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=-24$, $\alpha\beta\gamma=20+a$이다. $\alpha\beta\gamma<0$이면 음수인 근이 1개 또는 3개인데, 세 근이 모두 음수이면 $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha>0$이 되어 모순이다. 따라서 양수인 실근은 2개이다. (참) ㄷ. 세 실근을 가지려면 $-48<a<60$, 곱 $20+a<0$에서 $a<-20$이므로 $-48<a<-20$이다. 정수 a의 최댓값은 -21, 최솟값은 -47이므로 합은 -68이다. (참) 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.
빠른 풀이	$h(x)=x^3+3x^2-24x-20=a$, 극값 60, -48, $h(0)=-20$. ㄱ $60+(-48)=12$. 곱 $20+a<0 \Leftrightarrow a<-20=h(0)$: 직선 $y=a$가 $h(0)$과 극솟값 사이면 $x>0$에서 두 번 만남(ㄴ). $-48<a<-20$에서 $-21+(-47)=-68$(ㄷ).
원본 대비	DB v3_추가 1(일반 판정 보기형)에 조작_보강 1(OP04: '곱이 양수'→'곱이 음수')을 얹었다. ㄷ은 원문 질문의 부호를 뒤집어 범위가 극솟값과 $h(0)$ 사이로 옮겨 가고, ㄴ은 같은 쪽(곱이 음수)에서 두 근씩의 곱의 합으로 근의 부호 배치를 판정하며, ㄱ은 접할 때의 a(극값)를 묻는다. 그림은 $y=f(x)$와 $y=x^2+a$ 두 곡선이라 상수 분리는 학생이 한다. 풀이에 쓰는 수치는 본문 식에서 나온다
오답 설계	③ ㄱ, ㄷ: ㄴ에서 곱이 음수이면 세 근이 모두 음수일 수도 있다고 보아(두 근씩의 곱의 합 -24를 쓰지 않음) 거짓으로 판단 · ④ ㄴ, ㄷ: ㄱ에서 직선 $y=a$가 극대점을 지날 때($a=60$)만 보고 극소점을 지날 때($a=-48$)를 빠뜨려 거짓으로 판단
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 108p 12번 변형** 골격 0.52(다름) · 라이브(학교 기출) **풍문고 2025 6번 · 부교재 120p 42번** 골격 0.50(다름) · 분석집 **분석집 M32 변형②** 골격 0.33(다름)

12번 원본 D65 2020학년도 수능 9월 모의평가 나형 30번 · 평가원 기출 난도 중상 → 상

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 네 개의 수 $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$가 이 순서대로 등차수열을 이루고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$에서의 접선과 점 $(2, f(2))$에서의 접선이 점 $(k, 0)$에서 만난다. $f(2k)=20$일 때, $f(4k)$의 값을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

정답 42

견본 12번 · 정답 ①

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 $f(0)-f(-2)=f(2)-f(0)=f(4)-f(2)$이고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-2, f(-2))$에서의 접선과 점 $(4, f(4))$에서의 접선이 점 $(k, k+4)$에서 만난다. $f(2k)=90$일 때, $f(3k)$의 값은? (단, k는 상수이다.)

① 16 ② 21 ③ 26 ④ 31 ⑤ 36

원본 핵심	등간격 네 점의 함숫값 등차 → 한 직선 L 위 → f=R+L (R=(x+1)x(x−1)(x−2)); 바깥 두 점 접선 교점 x=k는 중점, 교점 높이 0으로 L 결정
변형 내용	[숫자 변경·조건 변경·구하는 대상 변경] 네 점 $x=-1,0,1,2$→$x=-2,0,2,4$, '네 수가 등차수열'→'$f(0)-f(-2)=f(2)-f(0)=f(4)-f(2)$'(위장), 교점 $(k, 0)$(x축 위)→$(k, k+4)$(직선 $y=x+4$ 위), $f(2k)=20$→90, 구하는 값 $f(4k)$(네 점 위)→$f(3k)$(네 점이 아닌 곳)
견본 풀이	$f(0)-f(-2)=f(2)-f(0)=f(4)-f(2)$이므로 네 수 $f(-2)$, $f(0)$, $f(2)$, $f(4)$는 이 순서대로 등차수열을 이루고, x좌표 -2, 0, 2, 4도 등차수열이므로 네 점 $(-2, f(-2))$, $(0, f(0))$, $(2, f(2))$, $(4, f(4))$는 한 직선 $y=mx+n$ 위에 있다. 따라서 $R(x)=(x+2)x(x-2)(x-4)$라 하면 $f(x)=R(x)+mx+n$이다. $R'(-2)=(-2)(-4)(-6)=-48$, $R'(4)=6\times4\times2=48$이므로 두 접선은 $y=(m-48)(x+2)-2m+n$, $y=(m+48)(x-4)+4m+n$이다. 두 식을 같게 놓으면 $-48x-96=48x-192$에서 $x=1$이므로 $k=1$이고, 교점의 y좌표는 $3(m-48)-2m+n=m+n-144$이다. 교점이 (1, 5)이므로 $m+n-144=5$, 즉 $m+n=149$이다. $f(2k)=f(2)=2m+n=90$이므로 $m=-59$, $n=208$이다. 따라서 $f(3k)=f(3)=R(3)+3m+n=5\times3\times1\times(-1)-177+208=16$이다.
빠른 풀이	$f=R+L$, $R=(x+2)x(x-2)(x-4)$는 $x=1$에 대하여 대칭이라 두 접선은 L과 무관하게 $x=1$에서 만난다($k=1$, 교점 (1, 5)). R의 두 접선의 교점 높이는 $-48\times3=-144$이므로 $L(1)=149$. $L(2)=90$이라 $L(3)=2L(2)-L(1)=31$, $f(3)=R(3)+L(3)=-15+31=16$.
원본 대비	원문의 '$f=R+L$, 직선을 더해도 접선 교점의 x좌표 불변, 교점 높이로 L 결정'을 그대로 쓰되 세 군데를 학교식으로 비틀었다. 등차 조건을 차의 등식으로 위장(OP11), 교점 높이 기준을 x축에서 직선 $y=x+4$로 옮김(OP12·OP05, DB 학교식_예상 1의 '교점 높이 0→다른 값'), 네 점 간격을 2로 넓혀 묻는 점 $x=3$이 네 점이 아니게 함($R(3)=-15\neq0$, OP34). DB 밖 학교 조작 추가: OP11, OP12. 원문 발문 틀과 단서 '(단, k는 상수이다.)'는 유지(정답 ①, 공차 5)
오답 설계	② 21: 원문 습관대로 교점의 y좌표를 0으로 두어 $L(1)=144$로 계산한 값($L(3)=36$, $f(3)=21$) · ④ 31: $x=3$이 네 점 사이에 있어 $f(3)=L(3)$으로 보고 $R(3)=-15$를 빠뜨린 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 100p 65번 변형** 골격 0.60(다름) · 라이브(학교 기출) **단대부고 2023 12번 · 부교재 100p 65번** 골격 0.74(구조 유사) · 분석집 **분석집 D65 변형③** 골격 0.63(구조 유사)

13번 원본 D34 2023년 수능특강 [23009-0092] · Level Up 난도 중하 → 중

부교재 원문

곡선 $f(x)=x^3-11x+8$ 위의 점 P(2, −6)에서의 접선 l이 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중 P가 아닌 점은 Q(−4, −12)이다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 R(a, b)와 접선 l 사이의 거리가 최대일 때, $a+b$의 값은? (단, $-4<a<2$)

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

견본 13번 · 정답 ②

곡선 $y=x^3-2x+4$ 위의 점 P(1, 3)에서의 접선을 l이라 하자. 이 곡선 위의 점 중에서 직선 l과의 거리가 d인 점의 개수가 3일 때, d^2의 값은?

① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

원본 핵심	삼차 접선 l과 곡선의 차=$(x-2)^2(x+4)$, 두 교점 사이 점 R의 거리 최대 ⇔ R에서 접선 ∥ l
변형 내용	[조건 변경·구하는 대상 변경·숫자 변경] $f(x)=x^3-11x+8$, P(2,−6), Q(−4,−12) → $f(x)=x^3-2x+4$, P(1,3), (곡선과 접선의 차 $(x-p)^2(x-q)$ 구조, 접선의 기울기 1 유지), 교점 Q를 주는 문장·구간 단서 삭제, '거리가 최대인 점 R의 $a+b$' → '거리가 d인 점이 3개일 때 d^2'
견본 풀이	$f'(x)=3x^2-2$에서 $f'(1)=1$이므로 접선 l의 방정식은 $y=x+2$, 즉 $x-y+2=0$이다. 곡선 위의 점 $(t, f(t))$와 직선 l 사이의 거리는 $\frac{\lvert t-f(t)+2\rvert}{\sqrt{2}}=\frac{\lvert h(t)\rvert}{\sqrt{2}}$이다. 여기서 $h(t)=f(t)-(t+2)=t^3-3t+2$이고, 곡선과 접선 l은 $t=1$에서 접하므로 $h(t)$는 $(t-1)^2$을 인수로 가져 $h(t)=(t-1)^2(t+2)$이다. $h'(t)=3(t+1)(t-1)$이므로 $h(t)$는 $t=-1$에서 극댓값 $h(-1)=4$, $t=1$에서 극솟값 0을 갖는다. 거리가 d인 점의 개수는 방정식 $\lvert h(t)\rvert=\sqrt{2}d$의 서로 다른 실근의 개수이다. $c=\sqrt{2}d>0$이라 하면 방정식 $h(t)=-c$의 실근은 항상 1개이고, 방정식 $h(t)=c$의 실근은 $0<c<4$일 때 3개, $c=4$일 때 2개, $c>4$일 때 1개이다. 따라서 점의 개수는 $0<c<4$일 때 4, $c=4$일 때 3, $c>4$일 때 2이므로 $c=\sqrt{2}d=4$, $d=2\sqrt{2}$이고 $d^2=8$이다.
빠른 풀이	$l: y=x+2$, 곡선과 l의 세로 차 $h=(x-1)^2(x+2)$(극댓값 $h(-1)=4$). $y=\lvert h\rvert$와 수평선이 세 점에서 만나는 것은 높이 4일 때뿐 → $d=\frac{4}{\sqrt{2}}$, $d^2=8$.
원본 대비	원문의 '곡선과 접선의 차가 $(x-p)^2(x-q)$, 거리 최대 ⇔ 기울기 1인 평행 접선'을 그대로 쓰되, 구간 단서를 지우고 거리가 d인 점의 개수 3으로 d를 정하게 함(DB 예상밖 1). 원문 수치는 $d^2=512$라 선지 공차가 커져 수치를 한 세트로 줄임(차 $(x-1)^2(x+2)$). 무리수 d 대신 d^2을 물어 정수화. 구간 단서를 지우면 교점 Q는 인수분해 힌트일 뿐이라 LIVE1−01−063처럼 Q 문장을 지워 $(x-1)^2(x+2)$를 학생이 찾게 함(OP34)
오답 설계	① 4: 점과 직선 사이의 거리에서 $\sqrt{1^2+1^2}$ 대신 $1^2+1^2=2$로 나누어 $d=2$로 둔 값 · ④ 16: 세로 차 $\lvert h(-1)\rvert=4$를 그대로 거리로 보아 $d=4$로 둔 값
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 94p 52번 변형** 골격 0.35(다름) · 라이브(학교 기출) **정신여고 2022 16번 · 부교재 166p 11번** 골격 0.42(다름) · 분석집 **분석집 J11 변형①** 골격 0.18(다름)

14번 원본 I32 2024년 수능특강 [24009-0151] · 유형4 다항함수의 성질을 이용한 정적분 · 일반 난도 중 → 중상

부교재 원문

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int f'(x)\,dx = g'(x) + \int 6x\,dx$

(나) $\int f(x)\,dx = xg(x) - \int g(x)\,dx$

$f(1) = g(1)$일 때, $g(2)$의 값은?

① 13 ② $\frac{27}{2}$ ③ 14 ④ $\frac{29}{2}$ ⑤ 15

견본 14번 · 정답 ④

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $g(1)$의 값은?

(가) $\int f'(x)\,dx = 2g'(x) + \int 12x\,dx$

(나) $\int f(x)\,dx = xg(x) - \int g(x)\,dx$

(다) 함수 $f(x) - g(x)$의 한 부정적분 $H(x)$에 대하여 $H(0) = H(3)$이다.

① 15 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 27

원본 핵심	부정적분 관계 미분 → f=g'+3x²+c, f=xg' → (x−1)g'=3x²+c, x=1 대입 → c → g'
변형 내용	[숫자 변경·조건 변경·구하는 대상 변경] (가) $g'(x) + \int 6x\,dx$ → $2g'(x) + \int 12x\,dx$($(x-1)g'$ → $(x-2)g'$, 대입점 $x=1 \to 2$), 마지막 조건 $f(1) = g(1)$ → 상자 (다) $f - g$의 한 부정적분 H에 대하여 $H(0) = H(3)$($\int_0^3 (f-g)\,dx = 0$), 묻는 값 $g(2) \to g(1)$
견본 풀이	(가)에서 $f(x) = 2g'(x) + 6x^2 + C_1$ (C_1은 상수)이다. (나)의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x) = g(x) + xg'(x) - g(x) = xg'(x)$이다. 두 식에서 $xg'(x) = 2g'(x) + 6x^2 + C_1$, 즉 $(x-2)g'(x) = 6x^2 + C_1$이다. 양변에 $x=2$를 대입하면 $0 = 24 + C_1$이므로 $C_1 = -24$이고, $(x-2)g'(x) = 6(x-2)(x+2)$에서 $g'(x) = 6x + 12$이다. 따라서 $f(x) = xg'(x) = 6x^2 + 12x$이다. $g(x) = 3x^2 + 12x + C_2$ (C_2는 적분상수)라 하면 $f(x) - g(x) = 3x^2 - C_2$이다. $H(x)$는 $f(x) - g(x)$의 한 부정적분이므로 $H(3) - H(0) = \int_0^3 (3x^2 - C_2)\,dx = 27 - 3C_2$이고, (다)의 $H(0) = H(3)$에서 $C_2 = 9$이다. 그러므로 $g(x) = 3x^2 + 12x + 9$이고 $g(1) = 3 + 12 + 9 = 24$이다.
빠른 풀이	(가)·(나) → $(x-2)g' = 6x^2 + C$, $x=2$에서 $C = -24$, $g' = 6(x+2)$, $f = xg' = 6x^2 + 12x$. $f - g = 3x^2 - C_2$이고 $H(0) = H(3)$ $\Leftrightarrow \int_0^3 (3x^2 - C_2)\,dx = 0 \to C_2 = 9$. $g(1) = 15 + 9 = 24$.
원본 대비	원문의 '(가)·(나)를 미분해 $f = xg'$와 결합, 일차 인수 대입으로 상수 결정, 남은 조건으로 g의 상수항 결정'은 그대로. DB 학교식_예상 3(계수 2로 대입점 $x=1 \to 2$, OP08)을 쓰고, DB 밖 학교 조작 추가: OP11(마지막 조건 $f(1) = g(1)$을 부정적분 함숫값 등식 $H(0) = H(3)$으로 위장, 2025 기말 9형)·OP35(묻는 값 $g(2) \to g(1)$). 학교식_예상 3의 분수 답 $\frac{39}{2}$은 (가)의 계수 $6x \to 12x$로 정수화
오답 설계	① 15: $H(0) = H(3)$을 쓰지 않고 $g(x) = 3x^2 + 12x$로 두어 적분상수를 정하지 않은 값 · ② 18: (가)의 $2g'(x)$를 원문처럼 $g'(x)$로 보아 $(x-1)g'(x) = 6x^2 + C$로 풀어 $g(x) = 3x^2 + 6x + 9$를 얻은 값(원문의 조건 $f(1) = g(1)$을 그대로 써도 18)
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 141p 32번 변형** 골격 0.40(다름) · 라이브(학교 기출) **상산고 2024 14번 · 부교재 141p 32번** 골격 0.57(다름) · 분석집 **분석집 I59 원문** 골격 0.22(다름)

15번 원본 J60 2019학년도 수능 나형 17번 · 평가원 기출 난도 중 → 상

부교재 원문

실수 전체의 집합에서 증가하는 연속함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(x-3)+4$이다.

(나) $\int_0^6 f(x)\,dx=0$

함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=6$, $x=9$로 둘러싸인 부분의 넓이는?

① 9 ② 12 ③ 15 ④ 18 ⑤ 21

견본 15번 · 정답 ⑤

실수 전체의 집합에서 증가하고 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(8)=k$를 만족시키는 정수 k의 개수는?

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=2f(x-4)+3$이다.

(나) $\int_{-4}^4 f(x)\,dx=-12$

① 7 ② 6 ③ 5 ④ 4 ⑤ 3

원본 핵심	f(x)=f(x−3)+4 → 길이 3 블록 적분이 공차 12 등차; ∫₀⁶f=0으로 첫 블록 결정, 증가성으로 [6,9]에서 f>0 확인 → 정적분=넓이
변형 내용	[조건 변경·숫자 변경] (가) $f(x)=f(x-3)+4 \to f(x)=2f(x-4)+3$(계수 붙이기, GEN2−04−136 장치: 블록 적분 $I_{k+1}=2I_k+12$), (나) $\int_0^6 f=0 \to \int_{-4}^4 f=-12$(구간을 0의 양쪽 두 블록으로 옮김) · [구하는 대상 변경] 넓이 → $f(8)=k$가 될 수 있는 정수 k의 개수(증가 조건을 함숫값의 범위 어림에 씀)
견본 풀이	정수 k에 대하여 $I_k=\int_{4k}^{4k+4} f(x)\,dx$라 하면 (가)에서 $I_{k+1}=\int_{4k}^{4k+4} f(x+4)\,dx=\int_{4k}^{4k+4}\{2f(x)+3\}\,dx=2I_k+12$ 이다. (나)에서 $I_{-1}+I_0=-12$이고 $I_0=2I_{-1}+12$, 즉 $I_{-1}=\frac{I_0-12}{2}$이므로 $\frac{I_0-12}{2}+I_0=-12$에서 $I_0=\int_0^4 f(x)\,dx=-4$이다. $f(x)$는 증가하므로 $0<x<4$에서 $f(0)<f(x)<f(4)$이고, 각 변을 0부터 4까지 적분하면 $4f(0)<-4<4f(4)$, 즉 $f(0)<-1<f(4)$이다. (가)에서 $f(4)=2f(0)+3$이므로 $2f(0)+3>-1$, $f(0)>-2$이다. 따라서 $-2<f(0)<-1$이고, $f(8)=2f(4)+3=4f(0)+9$이므로 $1<f(8)<5$이다. 거꾸로 $f(8)=2$, 3, 4인 함수가 각각 있다. $t=\frac{x}{4}$라 하면 $0\le x\le 4$에서 $f(x)=-\frac{7}{4}+\frac{5}{4}\left\{\frac{2}{5}t+\frac{3}{5}\left(1-(1-t)^2\right)\right\}$ $(f(8)=2)$, $f(x)=-\frac{3}{2}+\frac{3}{2}t^2$ $(f(8)=3)$, $f(x)=-\frac{5}{4}+\frac{7}{4}t^6$ $(f(8)=4)$ 로 두고 (가)로 이어 붙이면, 모두 $\int_0^4 f(x)\,dx=-4$이고 $f(4)=2f(0)+3$이라 이음매에서 연속이며 실수 전체의 집합에서 증가한다. 따라서 $f(8)=k$가 될 수 있는 정수 k는 2, 3, 4이고 그 개수는 3이다.
빠른 풀이	블록 적분 $I_{k+1}=2I_k+12$, $I_{-1}+I_0=-12 \to I_0=-4$(평균 −1). 증가하므로 $f(0)<-1<f(4)=2f(0)+3 \to -2<f(0)<-1$. $f(8)=4f(0)+9\in(1,5)$, 정수 2, 3, 4의 3개.
원본 대비	사용자 지적(조건이 원문 그대로)에 따라 GEN2−04−136의 '이동 조건에 계수 붙이기'를 겹쳤다. 블록 적분이 등차가 아니라 $I_{k+1}=2I_k+12$의 점화가 되고, 증가성 어림의 경계도 $f(4)=2f(0)+3$으로 바뀐다. GEN2−04−136 계수 장치 겹침, DB 밖 조작 OP05((나) 적분 구간을 $[-4,4]$로 옮김). GEN2−04−136(넓이 질문)과 묻는 값·적분 조건이 다르고, 작년 2025 기말 9번 꼴($f(x+3)=f(x)+3$, $F(0)=F(3)$, Σ)은 피했다. 묻는 축은 DB 예상밖 1(증가성으로 함숫값 어림) 그대로이고, 블록 평균으로 $f(0)$을 가둔 뒤 두 블록 옮겨 $f(8)$을 묻는다. 연속은 (나)의 정적분이 정의되기 위한 원문 조건이다.
오답 설계	③ 5: 부등식의 양 끝에 등호를 넣어 $1\le f(8)\le 5$의 정수 1, 2, ⋯, 5를 셈(증가하는 함수라 $0<x<4$에서 $f(0)<f(x)<f(4)$이므로 평균 −1은 끝값이 될 수 없음) · ④ 4: 한쪽 끝에만 등호를 넣어 $1\le f(8)<5$ 또는 $1<f(8)\le 5$의 정수 4개를 셈 · ① 7: 한 블록 더 옮긴 $f(12)=2f(8)+3=8f(0)+21\in(5,13)$과 혼동해 정수 6, 7, ⋯, 12를 셈
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 183p 60번 변형** 골격 0.45(다름) · 라이브(학교 기출) **잠일고 2021 15번 (변형)** · **부교재 183p 60번** 골격 0.42(다름) · 분석집 **분석집 J45 변형②** 골격 0.45(다름)

16번 원본 I66 2023학년도 수능 6월 모의평가 20번 · 평가원 기출 난도 최상 → 상

부교재 원문	견본 16번 · 정답 ③
최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\int_x^{x+1}\lvert f(t)\rvert\,dt$는 $x=1$과 $x=4$에서 극소이다. $f(0)$의 값을 구하시오. 정답 13	최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=\int_x^{x+1}\lvert f(t)-t\rvert\,dt$라 하자. 함수 $g(x)$가 $x=1$과 $x=3$에서 극소이고 $g(x)$의 극댓값이 14일 때, $f(1)$의 값은? ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

원본 핵심	g=∫ ^{x+1}|f| → g'=|f(x+1)|−|f(x)|; 극소 ⇔ 구간이 근 하나 포함 → f(x)+f(x+1)=0, 같은 부호 경우(축 대칭)는 극대라 배제
변형 내용	[조건 변경] 최고차항의 계수 2 → '양수'(미정)와 'g(x)의 극댓값이 14'(원문이 버리던 극대를 계수 결정에 씀, DB v3_추가 2) · [함수 교체] $\lvert f(t)\rvert \to \lvert f(t)-t\rvert$(기준선 x축 → 직선 $y=x$, DB v3_추가 1의 기준선 교체) · 극소 위치 1, 4 → 1, 3 · [형식 변경] 단답 → 5지선다, 묻는 값 $f(0) \to f(1)$
견본 풀이	$h(x)=f(x)-x$라 하면 $h(x)$는 최고차항의 계수가 양수 p인 이차함수이고 $g(x)=\int_x^{x+1}\lvert h(t)\rvert\,dt$, $g'(x)=\lvert h(x+1)\rvert-\lvert h(x)\rvert$이다. $g(x)$는 $x=1$, $x=3$에서 극소이므로 $\lvert h(2)\rvert=\lvert h(1)\rvert$, $\lvert h(4)\rvert=\lvert h(3)\rvert$이다. $h(1)=h(2)$이면 $h(x)$의 그래프의 축이 $x=\frac{3}{2}$이고 $h(3)+h(4)=0$이어야 하므로 $h(x)=p\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+m$, $\frac{9}{4}p+\frac{25}{4}p+2m=0$에서 $h(1)=h(2)=\frac{p}{4}+m=-4p<0$이다. 이때 $x=1$ 근처에서 $g'(x)=h(x)-h(x+1)=-p(2x-2)$는 양에서 음으로 바뀌어 $x=1$에서 극대가 되므로 맞지 않는다. 같은 방법으로 $h(3)=h(4)$인 경우도 $x=3$에서 극대가 되어 맞지 않는다. 따라서 $h(1)+h(2)=0$, $h(3)+h(4)=0$이고, $h(x)+h(x+1)$은 최고차항의 계수가 $2p$인 이차식이므로 $h(x)+h(x+1)=2p(x-1)(x-3)$이다. 이를 풀면 $h(x)=p(x^2-5x+5)$이고, 두 근 $\frac{5\pm\sqrt{5}}{2}$는 각각 구간 (1, 2), (3, 4)에 있어 $x=1$, $x=3$에서 극소이다. $g'(x)=0$인 나머지 점은 $h(x)=h(x+1)$인 $x=2$뿐이고, 구간 [2, 3]은 두 근 사이에 있어 $x=2$의 좌우에서 $g'(x)=h(x)-h(x+1)=-p(2x-4)$가 양에서 음으로 바뀐다. 따라서 $g(x)$의 극댓값은 $g(2)=-\int_2^3 p(x^2-5x+5)\,dx=-p\left[\frac{1}{3}x^3-\frac{5}{2}x^2+5x\right]_2^3=\frac{7}{6}p=14$ 에서 $p=12$이다. 따라서 $f(x)=12x^2-60x+60+x=12x^2-59x+60$이고 $f(1)=13$
빠른 풀이	$h=f-x$로 두면 원문 꼴. 극소 1, 3 → $h(x)+h(x+1)=2p(x-1)(x-3)$, $h=p(x^2-5x+5)$. 극대는 두 극소의 가운데 $x=2$ (창 $[2,3]$의 가운데가 축 $\frac{5}{2}$), $g(2)=p\left(\frac{5}{4}-\frac{1}{12}\right)=\frac{7}{6}p=14 \to p=12$. $f(1)=h(1)+1=12+1=13$.
원본 대비	사용자 지적(숫자만 바꾼 문항이 많음)에 따라 조작 3개를 더했다. 작년 2025 기말 16번(폭 매개변수·'오직 하나의 극값'·존재 조건)과 다른 축이다. ① 기준선 교체 OP12($\lvert f(t)\rvert \to \lvert f(t)-t\rvert$, $h=f-x$로 원문 꼴, DB v3_추가 1) ② 최고차항의 계수를 미정으로 OP28 ③ 원문이 버리던 극대의 값을 계수 결정 조건으로 OP29·OP34(DB v3_추가 2). 원문의 '같은 부호면 극대' 판정을 한 번은 버리는 데, 한 번은 극대 위치($x=2$)를 찾는 데 쓴다. 독립 검토 반영: 극댓값을 7에서 14로 바꿔 정답이 조건의 수와 같아 찍히는 일을 막았다($p=12$, $f(1)=13$).
오답 설계	② 12: 기준선 $y=x$를 놓쳐 $\lvert f(t)\rvert$로 보고 같은 계산을 해 $f(x)=12x^2-60x+60$, $f(1)=12$ ($h(1)$을 답으로 씀) · ① 11: $\lvert f(t)-t\rvert$에서 $h(x)=f(x)+x$로 부호를 잘못 옮겨 $f(x)=h(x)-x$, $f(1)=12-1=11$
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 156p 66번 변형** 골격 0.50(다름) · 라이브(학교 기출) **야탑고 2025 14번 · 부교재 156p 66번** 골격 0.62(구조 유사) · 분석집 **분석집 I66 원문** 골격 0.42(다름)

17번 원본 M26 2023년 수능특강 [23009-0124] · Level Up 난도 중 → 상

부교재 원문

정수 m에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 $x(t)$가

$$x(t) = \frac{1}{2}t^4 - 3t^2 + (7-m)t$$

이다. 점 P가 시각 $t=0$일 때 원점을 출발한 후, 운동 방향이 두 번 바뀌도록 하는 모든 m의 값의 합은?

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

견본 17번 · 정답 ②

정수 m에 대하여 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t) = 2t^3 - 6t + 7 - m$$

이다. 시각 t에서의 점 P의 위치를 $x(t)$라 하자. 함수 $x(t)$가 다음 조건을 만족시키도록 하는 m의 최댓값과 최솟값의 합은?

(가) $x(k) < 0$인 양수 k가 존재한다.
(나) 모든 양수 t에 대하여 $x(t) \geq -12$이다.

① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

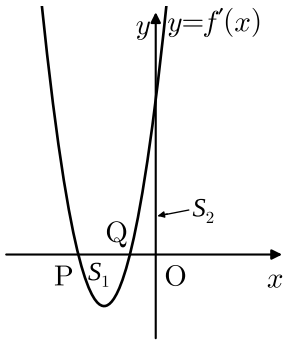
원본 핵심	위치 x(t) 미분 → 속도 v(t)(삼차)의 t>0 부호 변화 횟수 = 방향 전환 횟수. v(0)>0, 극솟값<0 (등호 제외)로 m 범위
변형 내용	[구조 변경] 원리 교체(①형): 속도의 상수 분리로 방향 전환 횟수를 세던 판정($3<m<7$) → 위치의 최솟값 판정(위치는 $t>0$에서 m에 대해 감소, 극소 시각에서 m을 지운 $x(\mathrm{w}) = \frac{3}{2}\mathrm{w}^2(2-\mathrm{w}^2)$로 경계 $m = 7-2\sqrt{2}$, $m=11$) · [조건 변경] 위치 대신 속도와 원점 출발을 주고, '방향이 두 번 바뀐다'를 (가) 위치가 음수인 시각의 존재, (나) 위치의 하한 -12로 바꿈 · [구하는 대상 변경] 모든 m의 합 → m의 최댓값과 최솟값의 합
견본 풀이	점 P는 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하므로 $x(t) = \int_0^t v(s)\,ds = \frac{1}{2}t^4 - 3t^2 + (7-m)t$ 이다. $x(t) = \left(\frac{1}{2}t^4 - 3t^2 + 7t\right) - mt$이므로 $t>0$인 각 t에서 $x(t)$는 m이 커질수록 작아진다. 점 P가 시각 w $(\mathrm{w}>0)$에서 운동 방향을 바꾸어 $x(t)$가 극소가 되면 $v(\mathrm{w}) = 0$이므로 $(7-m)_{\mathrm{w}} = 6\mathrm{w}^2 - 2\mathrm{w}^4$이고 $x(\mathrm{w}) = \frac{1}{2}\mathrm{w}^4 - 3\mathrm{w}^2 + 6\mathrm{w}^2 - 2\mathrm{w}^4 = \frac{3}{2}\mathrm{w}^2(2-\mathrm{w}^2)$ 이다. (나) 극솟값이 -12이면 $\frac{3}{2}\mathrm{w}^2(2-\mathrm{w}^2) = -12$에서 $\mathrm{w}^4 - 2\mathrm{w}^2 - 8 = (\mathrm{w}^2-4)(\mathrm{w}^2+2) = 0$이므로 $\mathrm{w}=2$이고, $7-m = 6\times 2 - 2\times 8 = -4$에서 $m=11$이다. $m=11$일 때 $v(t) = 2t^3 - 6t - 4 = 2(t+1)^2(t-2)$이므로 $x(t)$는 $0 \leq t \leq 2$에서 감소, $t \geq 2$에서 증가하고 최솟값은 $x(2) = -12$이다. 즉 $x(t) + 12 = \frac{1}{2}(t-2)^2(t^2+4t+6) \geq 0$이다. 따라서 $m \leq 11$이면 모든 양수 t에 대하여 $x(t) \geq \frac{1}{2}t^4 - 3t^2 - 4t \geq -12$이고, $m \geq 12$이면 $x(2) = 10 - 2m \leq -14 < -12$이므로 (나)를 만족시키지 않는다. (나) $\Leftrightarrow m \leq 11$ (가) 극솟값이 0이면 $\frac{3}{2}\mathrm{w}^2(2-\mathrm{w}^2) = 0$에서 $\mathrm{w} = \sqrt{2}$이고 $7-m = 6\sqrt{2} - 2(\sqrt{2})^3 = 2\sqrt{2}$이므로 $m = 7-2\sqrt{2}$이다. 이때 $x(t) = \frac{1}{2}t(t-\sqrt{2})^2(t+2\sqrt{2}) \geq 0$이다. $2 < 2\sqrt{2} < 3$이므로 $4 < 7-2\sqrt{2} < 5$이다. $m \leq 4$이면 모든 양수 t에 대하여 $x(t) > \frac{1}{2}t(t-\sqrt{2})^2(t+2\sqrt{2}) \geq 0$이므로 (가)를 만족시키지 않고, $m \geq 5$이면 $x(\sqrt{2}) < 0$이므로 (가)를 만족시킨다. 예를 들어 $m=5$이면 $x(1) = -\frac{1}{2} < 0$이다. (가) $\Leftrightarrow m \geq 5$ 따라서 조건을 만족시키는 정수 m은 $5 \leq m \leq 11$이고, 최댓값 11과 최솟값 5의 합은 16이다.
빠른 풀이	$x(t) = \frac{1}{2}t^4 - 3t^2 + 7t - mt$는 $t>0$에서 m에 대해 감소 → 경계는 극솟값이 -12, 0에 닿는 m. 극소 시각 w에서 $v(\mathrm{w}) = 0$을 대입하면 $x(\mathrm{w}) = \frac{3}{2}\mathrm{w}^2(2-\mathrm{w}^2)$. -12: $\mathrm{w}=2$, $m=11$(포함). 0: $\mathrm{w} = \sqrt{2}$, $m = 7-2\sqrt{2} \approx 4.2$(정수는 5부터). $11+5=16$.
원본 대비	재설계(관문 3 1차 미통과: 설계A의 $a(m)b(m)$은 원문 상수 분리를 두 삼차식에 되풀이해 원리 줄이 통하고 d_step 0.40, 체감 약 6). 원본은 $v = 2t^3 - 6t + 7 - m$을 $h(t) = 2t^3 - 6t + 7$과 $y = m$으로 분리해 방향이 두 번 바뀌는 열린 범위 $3 < m < 7$을 고르고 합 15를 물었다. 변형은 같은 운동을 속도와 원점 출발로 주고(위치는 정적분), 조건을 위치의 최솟값에 건다: (가) 위치가 음수인 시각이 있다, (나) 위치는 늘 -12 이상이다. $x(t) = \frac{1}{2}t^4 - 3t^2 + 7t - mt$가 $t>0$에서 m에 대해 감소하므로 두 조건은 각각 m의 아래·위 경계를 주고, 경계는 극솟값이 0, -12에 닿는 m이다. 극소 시각에서 $v=0$을 대입해 m을 지운 $x(\mathrm{w}) = \frac{3}{2}\mathrm{w}^2(2-\mathrm{w}^2)$가 새 핵심 줄이고, 원문의 방향 전환 횟수 판정은 쓰지 않는다($\frac{1}{2}t^3 - 3t + 7 + \frac{12}{t}$로 상수 분리하면 분수함수 미분이 필요해 범위 밖). 경계 $m=11$은 $\mathrm{w}=2$에서 정확히 닿아 포함되고, $m = 7-2\sqrt{2}$는 $2\sqrt{2} < 3$ 어림으로 정수 최솟값 5를 준다. 경우를 나누어 풀면 $m \leq 3$(방향 전환 없음), $m=4$(두 번 바꾸지만 원점에 돌아오지 못함), $m=5$, 6(되돌아와 원점을 지남), $7 \leq m \leq 11$(한 번 바꿈, 극솟값 $-\frac{9}{2}$부터 -12까지), $m \geq 12$의 다섯 갈래다. 정수 조건은 (가)의 열린 경계에서 최솟값을 정한다. 작년 2025 기말 11번(같은 원문, 평행이동 자리 $(t-k)$로 근의 위치 비교)과 축이 다르다. 18번(J46)은 값의 합을 묻고, 최댓값·최솟값은 이 문항만 묻는다.
오답 설계	① 15: (가)를 원문처럼 '방향을 두 번 바꾸면($3<m<7$) 되돌아오므로 위치가 음수가 된다'로 보아 최솟값을 4로 잡은 값($4+11$, 원문 답과 같은 값). $m=4$이면 $x(t) = t\left(\frac{1}{2}t^3 - 3t + 3\right)$이고 $\frac{1}{2}t^3 - 3t + 3$의 극솟값 $3 - 2\sqrt{2}$가 양수라 점 P는 원점으로 되돌아

	오지 못한다. (나)의 등호를 빼서 최댓값을 10으로 잡아도 $5+10=15$이다. ④ 18: (가)를 '처음부터 음의 방향으로 움직여야($v(0)\le 0$, $m\ge 7$) 위치가 음수가 된다'로 보아 $m=5$, 6(양의 방향으로 갔다가 원점을 지나 되돌아옴)을 놓쳐 최솟값을 7로 잡은 값($7+11$). ⑤ 19: 위에 더해 출발 순간 정지하는 $m=7$까지 빼서 최솟값을 8로 잡은 값. ③ 17은 공차 1 배열에 따른 값이다.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 170p 26번 변형** 골격 0.56(다름) · 라이브(학교 기출) **진명여고 2024 6번 · 부교재 170p 26번** 골격 0.51(다름) · 분석집 **분석집 J30 변형①** 골격 0.38(다름)

18번 원본 J46 2025년 수능특강 [25009-0179] · Level Up 난도 중상 → 최상

부교재 원문

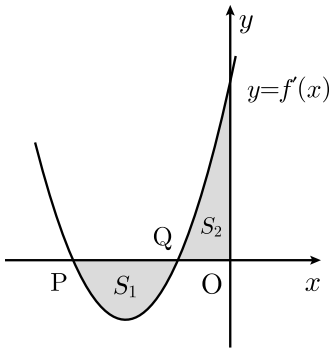
최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $y=f'(x)$의 그래프는 두 점 P$(-2,\ 0)$, Q$(k,\ 0)$ $(-2<k<0)$을 지난다. 곡선 $y=f'(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1, 곡선 $y=f'(x)$와 y축 및 선분 QO로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2라 하자. $S_1=S_2$이고 함수 $f(x)$의 극댓값이 2일 때, 함수 $f(x)$의 극솟값은? (단, O는 원점이다.)



① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{19}{27}$ ③ $\frac{120}{27}$ ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{22}{27}$

견본 18번 · 정답 ④

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f'(x)$가 x축과 두 점 P$(-p,\ 0)$, Q$(k,\ 0)$ $(-p<k<0)$에서 만난다. 곡선 $y=f'(x)$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1, 곡선 $y=f'(x)$와 x축 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2라 하자.



함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 가능한 모든 $\int_{-3}^{-2} f'(x)\,dx$의 값의 합은?

(가) $S_1=S_2$이다.
(나) 점 A$(-2,\ f(-2))$를 지나는 곡선 $y=f(x)$의 접선 중에서 곡선 $y=f(x)$와 이 접선으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{64}{3}$인 접선이 있다.

① 8 ② 6 ③ 4 ④ 2 ⑤ 0

원본 핵심	f'=3(x+2)(x−k), S1=S2 ⇔ ∫ −2^0 f'=0 ⇔ f(−2)=f(0) → k=−2/3, 극값 차=두 근 사이 f' 넓이(d³/2)로 극솟값
변형 내용	[구조 변경] 고정점 P$(-2,\ 0)$ → P$(-p,\ 0)$ (p 미지수) · [조건 변경] 극댓값 2 → (나) 점 A$(-2,\ f(-2))$를 지나는 접선과 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이 $\frac{64}{3}$ · [구하는 대상 변경] 극솟값 → 가능한 모든 p에 대한 $\int_{-3}^{-2} f'(x)\,dx$의 합 ($p=1,\ 5,\ 7$, 답 2)
견본 풀이	$f'(x)=3(x+p)(x-k)$이고 $-p<x<k$에서 $f'(x)<0$, $k<x<0$에서 $f'(x)>0$이므로 $S_1=-\int_{-p}^{k} f'(x)\,dx$, $S_2=\int_{k}^{0} f'(x)\,dx$이다. (가)에서 $\int_{-p}^{0} f'(x)\,dx=S_2-S_1=0$이고 $\int_{-p}^{0} 3(x+p)(x-k)\,dx=-\frac{p^2(p+3k)}{2}=0$이므로 $k=-\frac{p}{3}$, $f'(x)=3x^2+4px+p^2$, $f(x)=x^3+2px^2+p^2x+c$ (c는 상수)이다. 곡선 위의 점 $(t,\ f(t))$에서의 접선을 $y=h(x)$라 하면 $f(x)-h(x)=(x-t)^2(x-s)$이고, 근과 계수의 관계에서 $2t+s=-2p$, 즉 접선이 곡선과 다시 만나는 점의 x좌표는 $s=-2p-2t$이다. 이때 둘러싸인 부분의 넓이는 $\left\lvert\int_{t}^{s}(x-t)^2(x-s)\,dx\right\rvert=\frac{(s-t)^4}{12}$이다. 점 A를 지나는 접선은 접점이 A인 경우와, 다른 점에서 접하고 A에서 곡선과 다시 만나는 경우가 있다. (i) $t=-2$일 때: $s=4-2p$이므로 넓이는 $\frac{(6-2p)^4}{12}$이다. $\frac{(6-2p)^4}{12}=\frac{64}{3}$에서 $\lvert 6-2p\rvert=4$, $p=1$ 또는 $p=5$이다. (ii) $s=-2$일 때: $-2p-2t=-2$에서 $t=1-p$이고 넓이는 $\frac{(t+2)^4}{12}=\frac{(3-p)^4}{12}$이다. $\frac{(3-p)^4}{12}=\frac{64}{3}$에서 $\lvert 3-p\rvert=4$, $p=7$ 또는 $p=-1$이고, $-p<k=-\frac{p}{3}$에서 $p>0$이므로 $p=7$이다. ($p=3$이면 두 경우의 접점이 모두 A이고 $s=t=-2$라 둘러싸인 부분이 없다.) $\int_{-3}^{-2} f'(x)\,dx=\left[x^3+2px^2+p^2x\right]_{-3}^{-2}=p^2-10p+19$이므로 $p=1,\ 5,\ 7$일 때 각각 10, −6, −2이다. 따라서 구하는 값은 $10+(-6)+(-2)=2$
빠른 풀이	$S_1=S_2$ → $k=-\frac{p}{3}$, f의 이차항 계수 $2p$. 접점 t, 재교점 s이면 $2t+s=-2p$, 넓이 $\frac{(s-t)^4}{12}$. A에서 접함: $\lvert 6-2p\rvert=4$ → $p=1,\ 5$. A에서 다시 만남: $t=1-p$, $\lvert 3-p\rvert=4$ → $p=7$ (-1 버림). $\int_{-3}^{-2} f'=p^2-10p+19$ → $10-6-2=2$.

원본 대비	재설계(관문 3 미통과 반영): 1차안은 (나) '실근 2개'가 '극댓값 또는 극솟값이 0'으로 번역되어 원문 극값 단계(극댓값으로 상수 결정, 극솟값 = 극댓값 − 극값의 차)가 두 경우 안에서 되살아났다(d_step 0.67). 이번 안은 상수항 c와 극값을 끝까지 쓰지 않는다. 원문은 P(−2, 0)이 정해져 있어 $S_1 = S_2$에서 $k = -\frac{2}{3}$을 얻고, 주어진 극댓값 2에서 극값의 차 $\frac{32}{27}$을 빼 극솟값을 구했다. 변형은 p를 미지수로 두고, 같은 원리($S_1 = S_2 \Leftrightarrow f(-p) = f(0)$)로 f의 이차항 계수 $2p$만 얻는다. (나)는 정적분(접선과 삼차곡선 사이 넓이 $\frac{(s-t)^4}{12}$)과 근과 계수의 관계로 풀고, 점 A를 지나는 접선이 두 종류(A에서 접함 / 다른 점에서 접하고 A를 지남)임을 알아야 세 값 $p = 1$, 5, 7을 모두 얻는다. $p = -1$은 $p > 0$에 어긋나 버리고, $p = 3$이면 접선이 하나뿐이고 둘러싸인 부분이 없다. 묻는 값도 정적분이라 정적분의 활용 무게를 지켰다. 다른 접선을 놓친 값 4와 $p = 5$를 놓친 값 8을 선지에 넣었다(공차 2, 내림차순). 원문 범위 $-p < k < 0$은 그대로 두었다. 익스텐션 변형(최고차항 −1, 영점을 양수 쪽으로, y절편 제시, A^3B)과 겹치지 않는다.
오답 설계	A에서의 접선만 생각하면(다른 점에서 접하고 A를 지나는 접선을 놓침) $p = 1$, 5만 남아 $10 + (-6) = 4$ / A에서의 접선이 곡선과 다시 만나는 점을 A의 오른쪽($4 - 2p > -2$)으로만 보고 $6 - 2p = 4$에서 $p = 1$만 택하면($p = 5$를 놓침) $10 + (-2) = 8$
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 96p 57번 변형** 골격 0.39(다름) · 라이브(학교 기출) **창덕여고 2021 3번 · 부교재 96p 57번** 골격 0.40(다름) · 분석집 **분석집 J46 변형①** 골격 0.40(다름)

서답형 1 원본 J1 2024학년도 대수능 12번 [24107-0223] · 유형1 곡선과 x축 사이의 넓이 · 대표기출 난도 중상 → 중

부교재 원문

함수 $f(x)=\frac{1}{9}x(x-6)(x-9)$와 실수 $t\,(0<t<6)$에 대하여 함수 $g(x)$는

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<t) \\ -(x-t)+f(t) & (x\geq t) \end{cases}$$

이다. 함수 $y=g(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 영역의 넓이의 최댓값은?

① $\frac{125}{4}$ ② $\frac{127}{4}$ ③ $\frac{129}{4}$ ④ $\frac{131}{4}$ ⑤ $\frac{133}{4}$

견본 서답형 1 · 정답 (1)

$S(t)=\int_0^t f(x)\,dx+\frac{\{f(t)\}^2}{8}=t^4-12t^3+28t^2+2t^2(t-2)^2(t-7)^2$ / (2) 89

함수 $f(x)=4x(x-2)(x-7)$과 실수 $t\,(0<t<2)$에 대하여 함수 $g(x)$는 $x<t$에서 $g(x)=f(x)$, $x\geq t$에서 $g(x)=-4(x-t)+f(t)$이다. 곡선 $y=g(x)$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(t)$라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $S(t)$를 t에 대한 식으로 나타내시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) $S(t)$의 최댓값을 구하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

원본 핵심	f(x<t)+기울기 −1 직선(x≥t) 이어붙인 g와 x축 넓이 S(t)=∫₀ᵗf+f(t)²/2 → S'(t)=f(t){1+f'(t)}=0 → 직선이 접선일 때 최대 (2024 수능 12번)
변형 내용	[자체 출제] 원문 J1의 넓이 함수 최댓값 구조를 교과서 수준 서술형으로. [숫자 변경] $f(x)=\frac{1}{9}x(x-6)(x-9)$, 기울기 -1, $0<t<6$ → $f(x)=4x(x-2)(x-7)$, 기울기 -4, $0<t<2$(가운데 접선이 남은 근을 지나는 관계 보존). [형식 변경] 5지선다 → 2단계 서술형 4+6점, 풀이 과정 채점.
견본 풀이	(1) ① $0<t<2$에서 $f(t)>0$이고, 직선 $y=-4(x-t)+f(t)$가 x축과 만나는 점의 x좌표 $t+\frac{f(t)}{4}$를 구함 [2점] ② 넓이를 곡선 부분과 삼각형으로 나누어 $S(t)=\int_0^t f(x)\,dx+\frac{1}{2}\times\frac{f(t)}{4}\times f(t)=\int_0^t f(x)\,dx+\frac{\{f(t)\}^2}{8}$로 나타냄 [2점] (2) ① $S'(t)=f(t)+\frac{f(t)f'(t)}{4}=\frac{f(t)\{4+f'(t)\}}{4}$를 구하고 $4+f'(t)=12(t-1)(t-5)$로 정리함 [2점] ② $0<t<2$에서 $f(t)>0$, $t-5<0$이므로 $0<t<1$에서 $S'(t)>0$, $1<t<2$에서 $S'(t)<0$임을 보이고 $t=1$에서 극대이면서 최대임을 씀 [2점] ③ $\int_0^1 f(x)\,dx=17$, $\frac{\{f(1)\}^2}{8}=72$에서 최댓값 $S(1)=89$ [2점] 동등한 풀이 인정: (1)은 $\int_0^t f(x)\,dx+\frac{\{f(t)\}^2}{8}$ 꼴로 두고 전개하지 않아도 된다. (2)에서 넓이가 최대일 때 직선이 곡선에 접한다는 사실만 쓰고 $S'(t)$의 부호 변화를 보이지 않으면 ②의 2점을 주지 않는다. (1)에서 삼각형을 $\frac{\{f(t)\}^2}{2}$로 잘못 세운 경우 (1) ②는 주지 않고, (2)는 그 식으로 일관되게 미분·부호 판정한 과정에 ①·②만 인정한다.
빠른 풀이	넓이가 최대일 때 직선은 곡선에 접한다($S'(t)=0\Leftrightarrow f'(t)=-4$). $f'(1)=12-72+56=-4$이고, 두 근 0, 2의 가운데 $x=1$에서의 접선은 남은 근 $x=7$을 지난다. 곡선 부분 17과 밑변 $7-1=6$, 높이 24인 삼각형 72를 더해 89.
원본 대비	J1(2024 수능 12번, 넓이 함수 $S(t)=\int_0^t f+\{f(t)\}^2/2$의 최댓값)을 가장 가까운 유형으로 삼아, DB 1순위(LIVE2−04−007, 기울기·근 위치 숫자 교체)의 방향으로 근을 0, 2, 7로, 기울기를 −4로 함께 바꾸었다. 원문의 숨은 설계 '두 근의 가운데($t=1$)에서의 접선이 남은 근($x=7$)을 지난다'를 지켜(OP02) 삼각형의 밑변이 정수가 되고, 계수 4로 답을 정수 89로 맞추었다. $4+f'(t)$의 다른 근 5는 범위 밖이라 끝값 비교는 생기지 않는다. 5지선다를 2단계 서술형((1) $S(t)$ 4점, (2) 최댓값 6점, 모두 과정 채점, 2026−2 중간 서답형1과 같은 2문항 4+6점)으로 바꾸었다. 원문의 조각함수 표기는 문장 정의($x<t$에서 $g(x)=f(x)$, $x\geq t$에서 $g(x)=-4(x-t)+f(t)$)로 풀어, 분석집 J1 변형②와의 골격 유사도(조각함수 표기일 때 0.67)를 0.60 아래로 내렸다.
오답 설계	(1) 직선의 x절편을 기울기 -1로 보아 $t+f(t)$나 부호를 바꿔 $t-\frac{f(t)}{4}$로 세움 · 삼각형을 원문(기울기 -1)처럼 $\frac{\{f(t)\}^2}{2}$로 세움, $\frac{1}{2}$을 빠뜨려 $\frac{\{f(t)\}^2}{4}$ · (2) 그 식으로 $t=1$에 넣어 $17+288=305$ 또는 $17+144=161$ · 삼각형을 빼고 곡선 부분만 17 · 최대가 되는 t를 원문처럼 $f'(t)=-1$에서 찾아 무리수 t가 나와 막힘.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 164p 1번 변형** 골격 0.38(다름) · 라이브(학교 기출) **단대부고 2024 22번 (변형) · 부교재 164p 1번** 골격 0.36(다름) · 분석집 **분석집 J1 변형②** 골격 0.30(다름)

서답형 2 원본 J59 2023학년도 수능 9월 모의평가 20번 · 평가원 기출 난도 중상 → 중상

부교재 원문

상수 k $(k<0)$에 대하여 두 함수

$$f(x)=x^3+x^2-x,\quad g(x)=4|x|+k$$

의 그래프가 만나는 점의 개수가 2일 때, 두 함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 S라 하자. $30\times S$의 값을 구하시오.

정답 80

견본 서답형 2 · 정답 (1) $k=-4$ / (2) $-2,\ 2$ / (3) $\frac{32}{3}$

상수 k $(k<0)$에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$f(x)=x^3-x^2,\quad g(x)=2x|x|+k$$

이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 오직 두 점에서 만나도록 하는 k의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) (1)에서 구한 k에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 만나는 점의 x좌표를 모두 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) (1)에서 구한 k에 대하여 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

원본 핵심	삼차 f와 꺾인 직선 4|x| +k 교점 2개 ⇔ 한쪽 단조(교점 1개)+반대쪽 접함(f'=4로 접점) → k, 두 조각 적분으로 넓이
변형 내용	[학교식: 숫자·계수 교체 + 단계화] 원문 풀이($x=0$에서 나누어 양쪽 교점을 따로 세고, 한쪽은 $k<0$이면 항상 1개, 다른 쪽은 극솟값 높이에서 접함) 유지 · [함수 교체] $g(x)=4\|x\|+k \to 2x\|x\|+k$(절댓값 위치 옮김), $f(x)=x^3+x^2-x \to x^3-x^2$($x<0$ 쪽 조각이 단조가 아님) · [숫자 변경] $k=-3 \to -4$, 교점 $\pm1 \to \pm2$ · [구하는 대상 변경] $30S \to$ (1) k (2) 교점의 x좌표 (3) 넓이 · [형식 변경] 단답 → 답만 3단계 (1) 4점 + (2) 4점 + (3) 2점
견본 풀이	(1) $k=-4$ ------- [4점] (답만 채점, 아래 근거는 채점자 참고용): $h(x)=f(x)-2x\|x\|$라 하면 $x\ge0$에서 $h(x)=x^3-3x^2$($h(0)=0$, 극솟값 $h(2)=-4$), $x<0$에서 $h(x)=x^3+x^2$(극댓값 $h\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{4}{27}>0$, $h(x)<0$인 곳은 $x<-1$). $k<0$이면 $x<0$에서 만나는 점은 항상 1개이므로 $x\ge0$에서 접해야 하고 $k=-4$ (2) $-2,\ 2$ ------- [4점] (답만 채점, 두 값을 모두 맞게 써야 4점, 하나만 쓰거나 다른 값이 섞이면 0점. 근거는 채점자 참고용): $x\ge0$에서 $f(x)-g(x)=x^3-3x^2+4=(x-2)^2(x+1)$이므로 접점 $x=2$, $x<0$에서 $f(x)-g(x)=x^3+x^2+4=(x+2)(x^2-x+2)$이고 $x^2-x+2>0$이므로 $x=-2$ (3) $\frac{32}{3}$ ------- [2점] (답만 채점, 근거는 채점자 참고용): $-2\le x\le2$에서 $f(x)\ge g(x)$이고 $x=0$에서 나누어 $\int_{-2}^{0}(x^3+x^2+4)\,dx+\int_{0}^{2}(x^3-3x^2+4)\,dx=\frac{20}{3}+4=\frac{32}{3}$ 채점 원칙: 세 소문항 모두 답만 채점하며 부분 점수는 없다. (2)는 두 값을 모두 써야 하고, (3)은 $\frac{32}{3}$과 같은 값($10\frac{2}{3}$ 등)이면 인정한다. 각 소문항은 따로 채점하므로 (1)이 틀려도 (2)·(3)의 답이 맞으면 점수를 준다.
빠른 풀이	$g'(x)=4\|x\|$이므로 접점은 $x>0$에서 $3x^2-2x=4x$, $x=2$이고 $k=f(2)-8=-4$. $x<0$ 쪽은 $x^3+x^2+4=0$에서 $x=-2$. 넓이 $\frac{20}{3}+4=\frac{32}{3}$.
원본 대비	원문 J59는 $f(x)=x^3+x^2-x$와 꺾인 직선 $4\|x\|+k$에서 '$x<0$ 쪽 $f+4x$가 증가해 교점은 항상 1개, $x>0$ 쪽은 $f'=4$인 $x=1$에서 접함'으로 $k=-3$을 정했다. 여기서는 절댓값을 직선에서 곡선 쪽으로 옮겨 $g(x)=2x\|x\|+k$(꺾이지 않는 곡선, $g'(x)=4\|x\|$)로 바꾸었다. $h=f-2x\|x\|$를 $x=0$에서 나누면 원문처럼 삼차 조각 둘(x^3+x^2, x^3-3x^2)이 되고 '$x\ge0$ 쪽 극솟값에서 접함'은 원문과 같다. 원문과 달라진 것은 $x<0$ 조각이 단조가 아니라는 점 하나로, $h=x^2(x+1)<0 \Leftrightarrow x<-1$이므로 $k<0$이면 $x<0$에서 1개로 판단한다. 학교식 서답2(숫자·계수 교체 + 단계화, 2025 기말 20형)로 낸다(독립 검토 d_step 0.19, 본체 결정으로 0−8 학교식 적용). 단서 $k<0$은 원문 그대로이며, 없으면 $x<0$ 쪽 극댓값에서 접하는 $k=\frac{4}{27}$도 교점 2개가 되어 답이 둘이 된다. (1) 4점(미지수 결정) + (2) 4점(교점) + (3) 2점(넓이), 모두 답만의 3단계로 쪼갰다(DB 서답형_버전의 3단계, 2학기 중간 20번 배점, 사용자 요청). 넓이 답은 분수를 그대로 둔다.
오답 설계	(1) 접점을 $f'=g'$로만 찾아 $x<0$ 쪽 후보 $x=-\frac{2}{3}$($3x^2-2x=-4x$)도 함께 잡고 $k=-4$, $\frac{4}{27}$ 두 값을 씀 · (2) $x<0$ 쪽 교점을 확인하지 않고 $x\ge0$ 식 $(x-2)^2(x+1)$의 남은 근을 써서 $-1,\ 2$ · (3) 그 -1을 왼쪽 끝으로 써서 $\frac{49}{12}+4=\frac{97}{12}$ · $g(x)$를 $2x^2-4$ 하나로 보아 $\int_{-1}^{2}(x-2)^2(x+1)\,dx=\frac{27}{4}$ · $x\ge0$ 조각만 적분해 4 · $x<0$ 조각만 적분해 $\frac{20}{3}$.
자료 대조	익스텐션 일반 **부교재 168p 19번 변형** 골격 0.42(다름) · 라이브(학교 기출) **잠일고 2021 14번 (변형)** · **부교재 168p 19번** 골격 0.39(다름) · 분석집 **분석집 J37 변형②** 골격 0.44(다름)